



SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

TEMA:

Evidencia GA2-220501094-AA2-EV01. Ficha técnica

Evidencias:

- **GA2-220501094-AA3-EV02. Propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto.**
- **GA2-220501094-AA4-EV01. Presentar la propuesta técnica y económica, de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar.**

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

30 de agosto del 2025

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. SALUDO

3. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH

4. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

7. LÍMITES DEL PROYECTO8.

8. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

9. FUENTE DE RECURSO

10. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES

11. IDIOMA DEL PROYECTO

12. PROVEEDOR

13. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

14. COTIZACIÓN DE SERVICIOS

15. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”

16. LOGO APP TRUEQUE MATCH

17. OPCIONES DE PROPUESTA: MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN

18. FICHA TECNICA

19. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE COSTOS DE "TRUEQUE MATCH"

20. PROPUESTA NUMERO 1 DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL SERVIDOR Y DEL CLIENTE CON COSTOS REALES.

20.1 Tabla de resumen de costos hardware y software del servidor y del cliente propuesta 1



21. OFERTA NUMERO 2 DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL SERVIDOR Y DEL CLIENTE CON COSTOS REALES. "COSTOS REFERENCIALES DE MERCADO"

20.1 Tabla de resumen de costos hardware y software del servidor y del cliente propuesta 2

22. TABLAS COMPARATIVAS DE RESUMEN DE PROPUESTA 1 Y 2

23. GLOSARIO

1. INTRODUCCION

Esta propuesta técnica y económica es una pieza clave en el camino de nuestra formación como **Tecnólogos en Análisis y Desarrollo de Software del SENA**. Es el momento de poner en práctica todo lo aprendido, demostrando que somos capaces de transformar una idea innovadora en un proyecto sólido y viable, listo para ser presentado a un cliente real. Con este documento, buscamos no solo cumplir con una evidencia, sino también validar nuestras habilidades para planificar, ejecutar y sustentar una solución tecnológica de alto impacto.

El desarrollo de una aplicación como **TRUEQUE MATCH** no es solo un montón de código; es como construir un edificio de cero, donde cada pieza debe encajar a la perfección. En este proyecto, que nació de la idea de revivir el trueque ancestral usando tecnología, tuvimos que poner manos a la obra con una planeación rigurosa y un ojo puesto en cada detalle técnico.

Este documento no es solo un trabajo más; es el mapa que demuestra cómo transformamos una visión en una estructura sólida y funcional. Para lograrlo, no solo definimos los requisitos técnicos de la aplicación (el hardware y el software que usamos), sino que también fuimos más allá, comparando nuestros **costos reales** (usando herramientas gratuitas y nuestros propios equipos) con los **costos referenciales del mercado**. Con esto, demostramos que **TRUEQUE MATCH** es un proyecto con un valor social inmenso y, al mismo tiempo, viable y sostenible económicamente.

En las siguientes páginas, te presentamos todo el recorrido: desde la definición de la ficha técnica y los requerimientos del proyecto, hasta las dos propuestas (una estándar y una más completa) y la cotización para un cliente. Es la prueba de que, con una visión clara y las herramientas adecuadas, es posible construir una solución de alto impacto con una inversión mínima, pero con un valor de referencia muy grande.



2. SALUDO

Fecha: 30 de agosto de 2025

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Asunto:

Propuesta Técnica y Económica para el Desarrollo del Proyecto Social "Trueque Match"

Cordial y respetuoso saludo.

A través de la presente, extendemos un cordial saludo en nombre de G.L. Software Solutions, una empresa comprometida con la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas con un profundo impacto social.

No es grato dirigirnos a ustedes con el fin de presentar la **propuesta técnica y económica del proyecto TRUEQUE MATCH**, iniciativa que busca aportar al fortalecimiento de la economía colaborativa, el aprendizaje comunitario y el uso responsable de los recursos a través de la tecnología.

De acuerdo con los lineamientos y necesidades planteadas en el marco del componente formativo, ponemos a su disposición un documento que contempla dos alternativas de implementación con sus respectivos alcances, valoración de la situación, opciones técnicas, estimación de costos, cotización, términos y condiciones, de manera que el SENA pueda analizar y considerar la propuesta que mejor se ajuste a sus objetivos institucionales.

Atentamente:

GL. SOFTWARE SOLUTIONS

Dirección: Calle 22H #112A-50, Barrio El Muelle, Localidad Engativá

Teléfono: 311 276 7610

Correo: lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com

3. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH

La presente propuesta técnica y económica detalla la implementación de **"Trueque Match"**, una iniciativa de alto impacto social y tecnológico presentada al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El proyecto busca fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario, alineándose con los objetivos misionales de la institución.

El alcance de este proyecto se define a través de las siguientes fases y funcionalidades clave:

- **Desarrollo de la plataforma**

Se realizará el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para Android, que será la base del ecosistema "Trueque Match". El plan de crecimiento del proyecto incluye la proyección de una versión web adaptativa y una aplicación para iOS en etapas futuras, asegurando su escalabilidad y alcance.

- **Funcionalidad principal**

La aplicación se centrará en facilitar el trueque sin dinero de cuatro categorías:

- Productos: intercambio de bienes físicos.
- Servicios: trueque de habilidades o trabajos.
- Conocimientos: compartir saberes y experiencias educativas.
- Experiencias: intercambios que no son bienes materiales (ej. una clase de cocina por una sesión de fotos).

- **Creación de una comunidad digital**

La plataforma permitirá a los usuarios no solo intercambiar, sino también construir una red de confianza a través de funcionalidades clave:

- Perfiles de usuario: para mostrar lo que ofrecen y lo que buscan.
- Mecanismo de "Match": explorando coincidencias entre las necesidades de los usuarios.
- Sistema de reputación: para evaluar a los usuarios y generar confianza.
- Canal de comunicación: un chat integrado para negociar y coordinar los trueques.

- **Valor social y cultural**

"Trueque Match" se proyecta como un puente entre la tradición ancestral y la tecnología moderna, contribuyendo a la transformación social. Se integrarán elementos que refuercen este valor:

- Gamificación: un sistema de logros y medallas para fomentar la participación solidaria.
- Accesibilidad: diseño inclusivo con opciones de alto contraste, tipografía clara y compatibilidad con lectores de pantalla.
- Seguridad: implementación de políticas de privacidad, reportes de conducta y cifrado de datos para proteger a la comunidad.
- Sostenibilidad: incentivo a la economía circular y al reciclaje a través de etiquetas para publicaciones ecológicas.

Con este alcance, **"Trueque Match"** no es solo una aplicación, sino un ecosistema colaborativo que busca contribuir activamente al servicio de la comunidad, un objetivo que comparte plenamente con el **SENA**.

4. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta un modelo de consumo acelerado que no solo genera desperdicio de recursos, sino también dependencia del dinero como único medio de intercambio. Este paradigma ha relegado prácticas ancestrales de colaboración y solidaridad, como el trueque, a un segundo plano, debilitando el tejido comunitario y limitando el acceso a oportunidades.

Muchas personas incluyendo la comunidad de aprendices y egresados del **SENA** poseen habilidades, conocimientos, productos y servicios que no son aprovechados al máximo por la falta de canales adecuados para compartirlos e intercambiarlos. Esta situación genera una brecha entre la oferta de talentos y las necesidades reales de la comunidad, dificultando tanto el desarrollo personal como el profesional.

En este contexto, **TRUEQUE MATCH** surge como una respuesta directa y estratégica a la problemática:

- Dar valor a lo no monetizable: facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios, convirtiendo habilidades adquiridas muchas de ellas en el SENA en activos de valor para la comunidad.
- Fortalecer la economía colaborativa: proveer una herramienta que fomente la reutilización de productos, el aprovechamiento de recursos y el consumo responsable, promoviendo así un modelo sostenible.
- Reconstruir comunidad: generar un espacio digital seguro y confiable donde las personas puedan conectarse, aprender y colaborar, fortaleciendo la confianza y la solidaridad.

De esta manera, **TRUEQUE MATCH** no es solo una aplicación, sino una solución integral y socialmente responsable que recupera el valor ancestral del trueque, lo adapta a la era digital y se alinea plenamente con la misión del **SENA** de promover el desarrollo integral, la innovación y el servicio a la comunidad.

5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Como objetivo central, el proyecto **TRUEQUE MATCH** busca implementar una aplicación móvil que fortalezca la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario mediante el intercambio de bienes, servicios, conocimientos y experiencias sin necesidad de dinero. Esta propuesta, presentada por **GL. Software Solutions** al **SENA**, tiene un alcance gradual: iniciar con una aplicación nativa para Android, y en fases posteriores escalar hacia una versión web y iOS, garantizando así cobertura y sostenibilidad en el tiempo.

- **Objetivo General**

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil funcional para Android, “**Trueque Match**”, que facilite el intercambio sin dinero, fomentando la economía colaborativa y la construcción de comunidad en el ecosistema digital.

- **Objetivos Específicos**

- Desarrollar un sistema de registro y perfiles de usuario que garantice la seguridad y confianza.
- Implementar un motor de búsqueda y “match” que conecte a los usuarios según sus ofertas y necesidades.

- Crear un módulo de chat integrado para negociación y coordinación de los trueques.
- Diseñar un sistema de reputación y calificación que valide la credibilidad de los usuarios.
- Garantizar accesibilidad digital para usuarios con diversas necesidades.
- Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar la calidad.
- Elaborar la documentación técnica del proyecto, incluyendo manual de usuario y arquitectura.

- **Alcance del Proyecto**

El alcance de esta propuesta contempla las siguientes entregas y funcionalidades:

- **Aplicación móvil Android:** diseño, desarrollo y entrega de una app nativa.
- **Arquitectura de software:** backend con Node.js, base de datos PostgreSQL y API REST.
- **Funcionalidades principales:**
 - ✓ Registro y autenticación de usuarios.
 - ✓ Gestión de perfiles con historial de trueques y reputación.
 - ✓ Publicaciones de ofertas y búsquedas.
 - ✓ Sistema de “match” y filtros avanzados.
 - ✓ Chat integrado y notificaciones push.
 - ✓ Seguridad y mecanismos de reporte.

- **Alcance Territorial**

TRUEQUE MATCH se lanzará inicialmente en una región piloto nacional para validar funcionamiento y aceptación, con posibilidad de escalar a nivel nacional e internacional en fases futuras.

- **Alcance Excluido**

- Desarrollo de aplicación para iOS o versión web (fase futura).

- Estrategias de marketing y promoción de la aplicación.
- Costos de infraestructura de servidores en la nube y licencias de software comerciales (en esta fase se trabajará con software libre y hardware propio).

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

El desarrollo de la aplicación "**Trueque Match**" se llevará a cabo mediante un enfoque por fases, garantizando una metodología clara, ordenada y la apropiación social del proyecto por parte de los usuarios del SENA:

FASE 1: Análisis y Definición de Requisitos (1 semana)

- Revisión detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Validación del alcance del proyecto con las partes interesadas.
- Definición de la arquitectura técnica (Node.js, PostgreSQL, React Native).

FASE 2: Diseño y Prototipado (2 semanas)

- Creación de maquetas y flujos de usuario (UI/UX).
- Diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema.
- Documentación técnica y de diseño.

FASE 3: Desarrollo (8 semanas)

- **Frontend (4 semanas):** Implementación de la interfaz de usuario en React Native (perfiles, publicaciones, filtros, chat).
- **Backend (4 semanas):** Desarrollo de la lógica del servidor, API REST, base de datos, seguridad y autenticación.

FASE 4: Pruebas y Control de Calidad (2 semanas)

- Pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento.
- Corrección de errores (debugging) y ajustes finales.

FASE 5: Despliegue y Lanzamiento (1 semana)

- Configuración del entorno de producción.
- Publicación en la Google Play Store.

- Activación inicial y monitoreo del rendimiento.

FASE 6: Apropiación y Soporte Inicial (2 semanas)

- Talleres presenciales y virtuales de inducción a los usuarios piloto.
- Socialización del **manual de usuario** y documentación de soporte.
- Implementación de una **mesa de ayuda** y plan de contingencia para garantizar continuidad.

7. LÍMITES DEL PROYECTO

- El alcance inicial está limitado al desarrollo de la aplicación para **Android**. Las versiones iOS y Web se consideran en fases futuras.
- No se incluyen servicios de marketing, publicidad o promoción de la aplicación después del lanzamiento.
- Esta propuesta no cubre los costos de mantenimiento, soporte ni actualizaciones posteriores al lanzamiento inicial.
- El modelo de desarrollo corresponde a la **Opción 1: Costos Reales (software libre y hardware propio)**, quedando excluidos los costos de mercado de la Opción 2.
- El uso de la aplicación se limita a usuarios registrados; no podrá cederse a terceros sin autorización de **GL. Software Solutions**.
- No se integran pasarelas de pago ni funciones financieras, ya que el modelo de intercambio es **100% sin dinero**.

8. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- **Valoración de la situación**

Cliente: El Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**)

Como institución líder en la formación integral, el SENA promueve la innovación, el desarrollo comunitario y el uso de la tecnología para el bienestar colectivo. Dentro de este marco, se identifica una necesidad crucial: la falta de un

sistema digital que capitalice el vasto potencial de la comunidad de aprendices y egresados, facilitando el intercambio de saberes, servicios, productos y experiencias sin la intermediación del dinero.

- **Problemática:**

- **Modelo de consumo limitante:** El predominio de transacciones monetarias ha subutilizado talentos y habilidades que podrían beneficiar a la comunidad.
- **Recursos desaprovechados:** Existe una gran cantidad de activos no monetarios (conocimientos, servicios, productos) que no cuentan con un canal adecuado para su aprovechamiento.
- **Falta de plataformas confiables:** No existen herramientas seguras que promuevan el trueque como una alternativa sostenible y solidaria.

Oportunidad: La aplicación "**Trueque Match**" representa una respuesta estratégica a esta problemática, fusionando el valor ancestral del trueque con la tecnología moderna. La plataforma se proyecta como un ecosistema seguro, inclusivo y sostenible que impulsa la colaboración, la educación mutua y la economía circular, pilares fundamentales de la misión del SENA.

- **Términos de referencia**

Objetivo: Contratar los servicios de **G.L. Software Solutions** para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil "**Trueque Match**", con el fin de fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje compartido entre los usuarios del SENA y la comunidad en general.

- **Entregables del Proyecto:**

- **Código fuente completo:** El desarrollo se entregará con su código fuente para la versión inicial en Android.
- **Documentación técnica y de usuario:** Se proporcionará un manual técnico de la arquitectura y el diseño del sistema, así como un manual de usuario para el manejo de la aplicación.
- **Métricas y reportes:** Se generarán informes semanales de progreso durante el desarrollo, garantizando la total transparencia del proceso.

- **Capacitación:** Se realizará una capacitación inicial para los usuarios piloto del SENA, cubriendo la funcionalidad y el manejo de la plataforma.
- **Pruebas de calidad:** Se entregarán reportes de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad, garantizando la calidad del software.
- **Soporte inicial:** Se ofrecerá un periodo de soporte de **30 días** posterior al lanzamiento para la corrección de errores críticos.

9. FUENTE DE RECURSO

Los valores económicos presentados en esta propuesta técnica y económica para la implementación de **Trueque Match** son vigentes únicamente durante el año en curso. En caso de que la decisión de aprobación o ejecución por parte del **SENA** se traslade al siguiente año, los costos estarán sujetos a revisión y ajuste, ya que pueden variar por factores de mercado, licencias, servicios tecnológicos y actualización de recursos.

10. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES

El proyecto “**Trueque Match**” es presentado y será desarrollado por:

- **Nombre del Proponente:** Gerson Jonnathan López Oviedo
- **Empresa:** G.L. Software Solutions
- **Habilidades del Proponente**

El proponente cuenta con experiencia y competencias en las siguientes áreas:

- **Análisis y Diseño de Requisitos:** identificación, documentación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Desarrollo de Software (Frontend y Backend):** implementación de aplicaciones móviles y arquitecturas de servidor utilizando tecnologías de código abierto.
- **Diseño de Bases de Datos:** modelado, normalización e integración de sistemas de almacenamiento de datos relacionales y no relacionales.
- **Pruebas de Calidad y Usabilidad:** aplicación de metodologías de testing para validar el correcto funcionamiento, rendimiento y experiencia de usuario en la aplicación.

- **Restricciones del Proponente**

- **Recursos económicos limitados:** el proyecto se apoya en software libre y hardware propio, por lo que no contempla inversión en licencias ni equipos de alto costo.
- **Dependencia tecnológica:** el desarrollo depende de herramientas de código abierto y de la disponibilidad de servicios gratuitos para documentación y despliegue inicial.
- **Carga de trabajo individual:** al ser un desarrollo liderado principalmente por un solo proponente, los tiempos de ejecución pueden variar en función de la complejidad del proyecto.

11. IDIOMA DEL PROYECTO

El proyecto "**Trueque Match**" será desarrollado y documentado en **español**, incluyendo la interfaz de usuario, los manuales técnicos y cualquier comunicación oficial.

12. PROVEEDOR

El desarrollo e implementación del proyecto "**Trueque Match**" será realizado por:

Razón Social: **G.L. Software Solutions**

Representante Legal: Gerson Jonnathan López Oviedo

Dirección: Calle 22H #112A-50 El Barrio El Muelle, Localidad Engativá

Teléfono: 3112767610

Correo Electrónico: lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com.

Se estima un **tiempo total de 14 semanas** para la ejecución completa del proyecto, a partir del inicio de actividades el **30 de agosto de 2025**.

13. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

A través del presente documento se presentan dos alternativas técnicas y económicas para la implementación del proyecto **TRUEQUE MATCH**, una aplicación orientada a facilitar el intercambio de productos, servicios y conocimientos sin el uso de dinero, promoviendo la economía colaborativa.

- **Propuesta 1 Opción Estándar**

Alcance: Desarrollo e implementación de la plataforma TRUEQUE MATCH con funcionalidades base que permiten a los usuarios registrarse, publicar ofertas y concretar intercambios de manera sencilla.

Etapa	Descripción	Entregables	Valor estimado (COP)
Análisis y Diseño	- Levantamiento de requisitos (funcionales y no funcionales).	Levantamiento de requisitos y diseño de la arquitectura de software. Diseño de interfaces (UI/UX) y diagramas UML.	\$1.500.000
	- Diseño de arquitectura.		
	- Diseño UI/UX (web y móvil).		
	- Diagramas UML.		
Desarrollo (Módulos Base)	- Módulo de Usuarios (registro, inicio de sesión, perfiles).	Módulo de usuarios, módulo de ofertas, módulo de solicitudes, módulo de búsqueda y filtros.	\$4.000.000
	- Módulo de Ofertas.		
	- Módulo de Búsqueda y Filtros.		
	- Módulo de Solicitudes.		
Pruebas y QA	- Pruebas unitarias, integración y funcionales.	Informe de pruebas, reporte de errores corregidos.	\$500.000
	- Optimización de rendimiento.		

	- Pruebas de usabilidad piloto.		
Implementación y Despliegue	- Configuración de servidor y bases de datos.	Aplicación desplegada en entorno productivo.	\$300.000
	- Despliegue en la nube.		
Capacitación y Documentación	- Entrega de documentación técnica.	Manual de usuario, guía de administrador, documentación técnica.	\$200.000
	- Guía de uso para usuarios y administradores.		
Costo Total Propuesta 1			\$6.500.000

- **Propuesta 2 / Opción Premium**

Alcance: Incluye todas las funcionalidades de la opción Estándar, sumando módulos avanzados que potencian la interacción y confianza entre usuarios, brindando una experiencia más completa.

Etapas	Descripción	Entregables	Valor estimado (COP)
Propuesta Estándar	- Incluye todos los servicios de la Propuesta 1 (Análisis, Desarrollo, Pruebas e Implementación).	Todos los entregables de la Propuesta 1.	\$6.500.000
Desarrollo (Módulos Adicionales)	- Módulo de Geolocalización.	Módulo de geolocalización, módulo de mensajería, módulo de reseñas, módulo de notificaciones.	\$2.000.000
	- Módulo de Mensajería interna.		
	- Módulo de Reseñas y Calificaciones.		
	- Módulo de Notificaciones.		
Mantenimiento y Soporte (3 meses)	- Monitoreo del rendimiento del servidor.	Informes mensuales de mantenimiento, registro de incidencias resueltas.	\$500.000
	- Soporte técnico a incidentes.		
	- Actualizaciones de seguridad.		

	- Corrección de errores críticos.		
Costo Total Propuesta 2			\$9.000.000

14. COTIZACIÓN DE SERVICIOS

• Opción 1: Cotización Estándar

Esta cotización corresponde a la propuesta estándar, que incluye el desarrollo y la implementación de las funcionalidades esenciales de la aplicación.

Descripción del Servicio	Valor (COP)
Análisis y Diseño	\$1.500.000
Desarrollo (Módulos Base)	\$4.000.000
Pruebas y QA	\$500.000
Implementación y Despliegue	\$300.000
Capacitación y Documentación	\$200.000
Total, de la Cotización	\$6.500.000

• Opción 2: Cotización Premium

Esta cotización corresponde a la propuesta premium, que incluye todas las funcionalidades de la opción estándar, más módulos adicionales y un período inicial de mantenimiento y soporte.

Descripción del Servicio	Valor (COP)
Costo total de la Opción Estándar	\$6.500.000
Desarrollo (Módulos Adicionales)	\$2.000.000
Mantenimiento y Soporte (3 meses)	\$500.000
Total, de la Cotización	\$9.000.000

• Notas y Condiciones:

- Valores expresados en pesos colombianos (COP).
- Vigencia de esta cotización: 30 días.
- Los costos pueden variar según ajustes en los requerimientos del cliente.

- No incluye hosting ni dominio (se cotizan aparte si el cliente lo requiere).

15. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”

- **Validez de la Propuesta**

Esta propuesta técnica y económica tiene una validez de **30 días hábiles** a partir de la fecha de entrega. Pasado este plazo, los valores y condiciones podrán ser renegociados.

- **Forma de Pago**

El pago se realizará en moneda local (pesos colombianos COP) de acuerdo con las siguientes condiciones:

- **50%** del valor total al inicio del proyecto, como anticipo para el inicio de las actividades.
- **30%** al finalizar la fase de desarrollo y despliegue del software.
- **20%** al cierre del proyecto o finalización del período de soporte inicial.

- **Alcance de los Servicios**

Los servicios incluidos corresponden únicamente a los descritos en las propuestas Opción 1 y Opción 2.

Cualquier funcionalidad adicional solicitada por el cliente fuera de este alcance será evaluada y cotizada por separado.

- **Tiempos de Entrega**

Los tiempos estimados de entrega son:

- Opción 1 (Estándar): **8 a 10 semanas**.
- Opción 2 (Premium): **12 a 14 semanas**.

Estos plazos son referenciales y podrán ajustarse en función de la colaboración del cliente en la entrega de información y aprobaciones.

- **Confidencialidad**

Toda la información, datos, documentos y detalles del negocio del cliente a los que el equipo tenga acceso durante el desarrollo del proyecto serán tratados con la máxima confidencialidad.

- **Garantía y Soporte**

Se ofrece un período de garantía y soporte de **3 meses posteriores a la**

implementación, para la corrección de errores críticos o fallos en el funcionamiento del software.

Mejoras o cambios que impliquen nuevas funcionalidades no están cubiertos por esta garantía.

- **Propiedad Intelectual**

Una vez que el cliente haya realizado el pago total de la cotización, la propiedad intelectual del código fuente y del software desarrollado pasará a ser de su propiedad, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

- **Exclusiones**

No están incluidos en la presente propuesta los costos asociados a hosting, dominio, servidores externos o licencias de terceros, salvo que se especifique expresamente en la cotización.

16. LOGO APP TRUEQUE MATCH



17. OPCIONES DE PROPUESTA: MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN

Con el fin de garantizar una solución adaptable a diferentes escenarios, se presentan dos modelos de implementación para **TRUEQUE MATCH**. Ambas alternativas contemplan la funcionalidad completa de la aplicación, pero difieren en la tecnología base, los recursos empleados y la valoración económica.

- **Opción 1 – Modelo de Desarrollo con Costos Reales**

Esta opción está orientada a la **optimización de recursos** y al uso de **software libre** (open-source), aprovechando los equipos de desarrollo ya disponibles. Es ideal para la

fase inicial del proyecto y demuestra que es posible construir una plataforma de alto impacto social con una inversión mínima.

- **Tecnología base:** Linux, Node.js, PostgreSQL, Nginx y GitHub en sus versiones libres.
- **Recursos de hardware:** portátiles, celulares y procesadores propios, con un valor estimado de **\$5.600.000 COP**.
- **Costo estimado total:** **\$5.580.000 COP**, que incluye el valor de hardware y la licencia de software necesaria para documentación y gestión del proyecto.
- **Ventajas:** bajo costo, independencia tecnológica y rápida puesta en marcha.
- **Limitaciones:** escalabilidad limitada frente a servicios corporativos.

- **Opción 2 Modelo de Desarrollo con Costos Referenciales de Mercado**

Esta alternativa contempla la implementación del proyecto en un **entorno profesional**, con servicios en la nube y licencias comerciales que aseguren escalabilidad, respaldo y soporte de nivel corporativo. Representa el valor de mercado real de un desarrollo de este alcance.

- **Tecnología base:** servicios en la nube como Firebase, AWS o Azure; base de datos gestionadas (Amazon RDS, Cloud SQL); herramientas de diseño colaborativo como Figma Enterprise.
- **Recursos de hardware y software:** servidores privados virtuales (VPS), sistemas operativos profesionales (Windows Server, Red Hat) y licencias comerciales.
- **Costo estimado total:** **\$6.890.000 COP**, reflejando el valor de licencias y servicios necesarios para una implementación empresarial.
- **Ventajas:** alta escalabilidad, soporte profesional, seguridad robusta y preparación para una proyección nacional e internacional.
- **Limitaciones:** requiere una inversión inicial mayor y costos recurrentes asociados a los servicios en la nube.

Con estas dos opciones, se puede evaluar la viabilidad del proyecto desde dos perspectivas complementarias: la de una iniciativa con un enfoque de sostenibilidad económica, y la de un producto de alto valor en el mercado de desarrollo de software.

18. FICHA TECNICA

<i>Ficha técnica proyecto App “Trueque Match”</i>	
Registro de formato de ficha técnica	
Concepto	Descripción / Contenido
Características del producto	
Nombre del producto:	App “Trueque Match”
Línea de producción:	Aplicación web y móvil orientada al intercambio de productos, conocimientos y servicios sin uso de dinero.
Versiones anteriores:	No aplica (producto en desarrollo inicial).
Versión actual:	V.01 – Prototipo funcional validado.
Fecha de elaboración:	17 de agosto del 2025
Responsable / Equipo:	Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647
Descripción del producto	
Objetivo	Promover la economía colaborativa, el aprendizaje compartido y el uso responsable de recursos mediante un sistema seguro, eficiente y fácil de usar que facilite el trueque entre usuarios.
Descripción general del producto	TRUEQUE MATCH Es una plataforma digital que conecta a personas interesadas en intercambiar productos, conocimientos o servicios sin dinero. El sistema permite a los usuarios publicar ofertas o solicitudes, recibir propuestas de otros usuarios, concretar intercambios y generar comunidad.
Alcance del producto:	El sistema permite a los usuarios publicar ofertas o solicitudes, recibir propuestas, concretar intercambios y generar comunidad.

Beneficiarios o usuarios objetivo:	Personas interesadas en intercambiar bienes, conocimientos o servicios. También comunidades, grupos y organizaciones que promuevan el trueque como economía alternativa.
Arquitectura	
Descripción	Tecnología Backend: Node.js con Express
	Tecnología Frontend: React Native (móvil) y React.js (web)
	Base de datos: PostgreSQL
	Servicios externos: API de geolocalización y mensajería push
Requisitos del producto	
Requisitos del sistema (Servidor)	
Hardware	Portátil Acer Core i7 (desarrollo actual)
	RAM: 8 GB
	Disco duro: 500 GB
	Conexión estable ≥ 20 Mbps
Software:	Sistema operativo: Windows 10 Pro (equipo de desarrollo)
	Gestor de base de datos: PostgreSQL
	Entorno de ejecución: Node.js v18+
	Servidor de pruebas: Nginx en entorno local y nube gratuita
	Entorno de ejecución: Node.js v18+
Otro	Certificado SSL en pruebas
	Control de versiones con GitHub
Requisitos del sistema (Cliente 1-5)	
Hardware	2 celulares Xiaomi con Android 8.0+
	1 celular Redmi (4.0 + 2.0 GB RAM)
	PC con procesador i3 o superior (para pruebas de navegador)
Software	Navegadores: Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones)
	Aplicación móvil en fase beta instalada vía APK
Otro	Conexión a internet estable - 5 Mbps
Requerimientos del producto	

Requerimientos funcionales generales	RF (01): Registro de usuarios – Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad.
	RF (02): Autenticación de usuarios – Controla el acceso seguro al sistema.
	RF (03): Gestión de perfiles – Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal.
	RF (04): Publicación de ofertas – El usuario puede ofrecer o solicitar algo en la app.
	RF (05): Clasificación de publicaciones – Filtra y organiza resultados para búsquedas rápidas.
	RF (06): Envío de propuestas de trueque – Permite generar solicitudes de intercambio.
	RF (07): Gestión de propuestas – Facilita aceptar, rechazar o contraoferta.
	RF (08): Sistema de negociación y chat – Mejora la comunicación directa entre usuarios.
	RF (09): Historial de intercambios – Registra todos los trueques realizados.
	RF (10): Calificación y reputación – Ayuda a generar confianza en la comunidad.
	RF (11): Notificaciones inteligentes – Informa sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes.
	RF (12): Gestión de favoritos – Guarda publicaciones de interés para consulta posterior.
	RF (13): Reportar y bloquear usuarios – Mejora la seguridad y convivencia.
	RF (14): Visualización cruzada – Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.
Requerimientos adicionales	RNF (01): Rendimiento – Respuesta menor a 3 segundos en acciones comunes.
	RNF (02): Disponibilidad – 99% de tiempo activo para acceso continuo.
	RNF (03): Seguridad de acceso y datos – Protección de credenciales y datos sensibles.
	RNF (04): Privacidad de usuarios – Cumplimiento con la Ley de Protección de Datos.
	RNF (05): Usabilidad – Interfaz intuitiva para todo tipo de usuario.
	RNF (06): Escalabilidad – Crecimiento en usuarios y funciones sin afectar desempeño.
	RNF (07): Compatibilidad y portabilidad – Disponible en Android, iOS y navegadores.
	RNF (08): Respaldo automático, Copias periódicas de datos para evitar pérdidas.

Cientes del producto	Personas de todas las edades interesadas en intercambiar bienes, conocimientos o servicios.
	Comunidades, grupos y organizaciones que promuevan el trueque como economía alternativa.
Historial Modificaciones	

19. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE COSTOS DE "TRUEQUE MATCH"

El proyecto "TRUEQUE MATCH" es una iniciativa propia. A diferencia de un encargo comercial, donde una empresa contrata a un equipo de desarrollo, nosotros hemos asumido el rol de desarrolladores y, al mismo tiempo, de cliente contratante.

Esto significa que no hay un presupuesto inicial de una empresa externa. Nuestra meta es ofrecer una aplicación gratuita al público, por lo que el enfoque en los costos ha sido doble:

- **Costos Reales (la primera oferta):** Esta tabla refleja los recursos que hemos asumido directamente, sin costo monetario. Hemos utilizado herramientas de código abierto y recursos propios, como nuestras computadoras y celulares, lo que nos permite desarrollar la aplicación con una inversión económica mínima.
- **Costos Referenciales de Mercado (la segunda oferta):** Esta es una propuesta de lo que el proyecto costaría en un escenario empresarial real. Con esta tabla, demostramos la capacidad de dimensionar el valor económico del proyecto, incluyendo los precios de licencias, servidores y servicios que se usarían en un contexto comercial.

Al presentar esta dualidad, no solo mostramos la viabilidad técnica y financiera del proyecto, sino que también destacamos su alto valor social. Con una mínima inversión real, estamos creando un producto con un valor de mercado significativo, consolidando una iniciativa que es tanto innovadora como sostenible.

20. PROPUESTA NUMERO 1 DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL SERVIDOR Y DEL CLIENTE CON COSTOS REALES.

Esta es una oferta pensando en la economía y las opciones gratuitas con las que contamos tanto de hardware como de software.



Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Android 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para pruebas de compatibilidad	400000	400000	Prar pruebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).
2	1	CPU	Procesador Core i7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).
4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.



Ficha técnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej.: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.
4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado: organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, info personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
7	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
8	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint.	280000		Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.

Ficha técnica Software						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la "base" donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.



20.1 Tabla de resumen de costos hardware y software propuesta 1

Costos directos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portátil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	5580000
-----------------------	---------

21. OFERTA NUMERO 2 DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL SERVIDOR Y DEL CLIENTE CON COSTOS REALES. "COSTOS REFERENCIALES DE MERCADO"

Esta oferta se realiza en base a costos referenciales del mercado y al lograr contar con un capital mayor, para una mejor optimización del proyecto.



Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Android 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para pruebas de compatibilidad	400000	400000	Para pruebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web
8	1	Servidor en la Nube	Firebase, AWS, Azure	200000	200000	Muy escalable y pago por consumo. Este es el tipo de servidor más popular hoy en día para aplicaciones como la tuya. En esta opción, no alquilas un local, sino que pagas por un servicio que te da acceso a un montón de recursos.
9	2	Servidor Privado Virtual (VPS)	DigitalOcean, Hostinger	200000	200000	Buen rendimiento a menor costo y configurable. Este es un punto intermedio entre el servidor en la nube y el servidor dedicado. Es como alquilar una suite privada dentro de un hotel gigante. Compartes el edificio, pero tu suite es tuya y nadie más puede entrar a tu espacio.

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).
2	1	CPU	Procesador Core i7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).
4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.



Ficha técnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej.: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.
4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado: organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, info personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
7	1	Sistema Operativo	Windows Server, Red Hat	250000	250000	Soporte profesional. Permite que el servidor pueda ejecutar la base de datos y la aplicación.
8	1	Base de Datos	Amazon RDS, Cloud SQL	400000	400000	Alto rendimiento, respaldo y seguridad gestionados. Almacena y organiza toda la información: nombres de usuario, descripciones de ofertas, valoraciones de trueques, etc
9		Hosting y Servicios	Google Play Store, APIs de pago	80000	80000	Acceso a tiendas oficiales y servicios profesionales. Es el "alquiler" del espacio en internet donde vive la aplicación
10		Herramientas de Diseño	Figma Enterprise	180000	180000	Herramientas avanzadas para equipos. Permite escribir el código de la aplicación, probarlo y corregir errores.
11	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina: Word, Excel, PowerPoint.	280000	280000	Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.



Ficha técnica Software						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Software)						
Ítems	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la "base" donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.

20.1 Tabla de resumen de costos hardware y software del servidor y del cliente propuesta 2

Costos directos		Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad					
Asesoría		50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo		70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software		50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo				0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación		30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portátil, celulares, procesador y servidores)				5600000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor				1190000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y
Total				6790000	

Costos indirectos		Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad					
Internet				100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	6890000
-----------------------	---------



22. TABLAS COMPARATIVAS DE RESUMEN DE PROPUESTA 1 Y 2

Propuesta 1

Costos directos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	5580000
-----------------------	---------

Propuesta 2



Costos directos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portatil, celulares, procesador y servidores)			5600000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor			1190000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y
Total			6790000	

Costos indirectos	Costo hora	Total hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

Total costos oferta 2	6890000
-----------------------	---------

23. GLOSARIO ADICIONAL DEL PROYECTO "TRUEQUE MATCH"

- **Ficha técnica:** Un "carné de identidad" para el proyecto. Es un documento que describe todas las características clave del software y hardware, para que todos los involucrados tengan la misma información.

- **Alcance del producto:** Los límites del proyecto. Define exactamente qué va a hacer la aplicación y qué no, para evitar confusiones o trabajo extra que no estaba planeado.

- **Propiedad intelectual:** La "patente" de la aplicación. Se refiere a quién es el dueño legal del código, el diseño y las ideas detrás del software una vez que se termina de pagar.

- **Cotización:** El presupuesto formal. Es el documento que le presentas al cliente, donde detallas el precio de los servicios que le ofreces.

- **Costos indirectos:** Gastos que no son de programación. Son los gastos "ocultos" o de apoyo que necesitas para trabajar, como el internet, la luz o el alquiler de una oficina.

- **Prototipo funcional:** Un modelo a escala de la aplicación. Es una versión básica de la app que ya funciona, pero que sirve para mostrarle al cliente cómo va a verse y sentirse el producto final.

- **API de geolocalización:** El GPS de la aplicación. Es una herramienta que le permite a tu app saber dónde está el usuario, para que pueda encontrar trueques cercanos.

- **Seguridad y despliegue:** La "puesta en marcha" segura. Es el proceso de asegurar que la aplicación esté protegida de ataques y que funcione sin problemas una vez que se lance.

- **Usabilidad:** Qué tan fácil es usar la app. Es un término que describe si el diseño de la aplicación es intuitivo y sencillo para cualquier persona, incluso si no es experta en tecnología.

- **Escalabilidad:** La capacidad de crecer. Define si la aplicación está diseñada para manejar más usuarios y más funciones en el futuro sin colapsar.

Hardware (lo que puedes tocar)

- **Portátil Core i7:** El cerebro de la operación. Es tu computador principal, el que tiene suficiente potencia para que el proyecto funcione sin problemas.

- **CPU:** La unidad central de procesamiento. Imagina que es el motor de tu computadora, el que hace todos los cálculos y procesa la información.

- **RAM:** Es la memoria de corto plazo. Mientras más RAM tengas, más rápido puedes trabajar en el desarrollo y hacer pruebas sin que se te congele todo.

- **Disco duro:** Donde se guarda toda la información. Es el "almacén" de tu computadora, donde se archivan permanentemente los programas y los datos del proyecto.

- **Celulares Xiaomi/Redmi:** Los dispositivos de prueba. Son los celulares que usas para asegurarte de que la aplicación funcione bien en diferentes modelos y gamas.

- **Servidor en la Nube:** Un computador gigante en internet. En lugar de tener un servidor físico, alquilas un espacio en la nube (como Google o Amazon) para que tu aplicación esté siempre disponible para todos los usuarios.

- **Servidor Privado Virtual (VPS):** Un espacio exclusivo en un servidor compartido. Es como tener tu propio apartamento en un edificio gigante, con mejor rendimiento que el servidor en la nube.

- **Monitor:** Tu ventana para ver el código. Es la pantalla que usas para visualizar el diseño y el avance de la aplicación mientras la creas.

- **Teclado:** La herramienta para escribir código. Es el medio de entrada principal para programar y controlar todo en tu PC.

- **Internet estable:** La conexión que hace que todo funcione. Sin una buena conexión, no puedes subir tu trabajo ni probar la aplicación en la nube.

Software (lo que hace que todo funcione)

- **Node.js:** El motor de la aplicación. Es lo que permite que tu aplicación web procese las solicitudes de los usuarios y ejecute la lógica del negocio.

- **React Native:** La base para la app móvil. Es la tecnología que usas para crear la aplicación de TRUEQUE MATCH para celulares.

- **React.js:** La base para la versión web. Es el "esqueleto" que usas para diseñar la aplicación para que funcione en cualquier navegador de internet.

- **PostgreSQL:** El cuaderno digital del proyecto. Es la base de datos donde se guardan todos los datos: usuarios, trueques, reseñas, etc.

- **Express:** El mensajero de la app. Se encarga de recibir las peticiones de los usuarios y de enviar las respuestas correctas.

- **Nginx:** El portero del servidor. Sirve para organizar a los usuarios que entran a la aplicación y evitar que se sature, especialmente durante las pruebas.

- **GitHub:** El control de versiones. Es donde guardas el código de tu proyecto de forma segura y controlada, para que no pierdas ningún cambio.

- **Certificado SSL:** El candado de seguridad. Es lo que protege la información de los usuarios (como las contraseñas) para que no sea robada.

- **Navegadores:** Los puentes de entrada a la web. Son las aplicaciones (como Chrome o Firefox) que los usuarios usarán para acceder a tu aplicación desde una PC.

- **App móvil (beta):** La versión de prueba del producto. Es la aplicación que le das a algunos usuarios para que la prueben antes de publicarla oficialmente.

- **Sistema Operativo:** El piso donde todo corre. Es el software base de un computador (como Windows o Linux) que permite que los programas funcionen.

- **Base de datos:** El almacén de la información. Es la herramienta que organiza y almacena toda la data del proyecto.

Otros Términos Clave

- **API:** Un puente de comunicación. Son los enlaces que permiten que tu aplicación se conecte con otros servicios, como Google Maps o un sistema de chat.

- **Requerimientos funcionales (RF):** Lo que el software debe hacer. Son la lista de todas las funciones que la aplicación tendrá (ej: "permitir registrar un usuario").

- **Requerimientos no funcionales (RNF):** Cómo debe funcionar el software. Son las condiciones de calidad (ej: "ser rápida", "ser segura", "estar disponible el 99% del tiempo").

- **Software libre:** Programas que no se pagan. Es el software que puedes usar sin comprar licencias, como Linux o Node.js.

- **Análisis de desarrollo:** La fase de planificación. Es cuando te sientas a pensar y organizar todas las ideas del proyecto antes de empezar a programar.

- **Despliegue:** El momento del lanzamiento. Es cuando subes la aplicación para que los usuarios puedan acceder a ella en internet.

- **Gamificación:** Jugar para motivar. Es la técnica de usar elementos de juego (como medallas o logros) para que los usuarios participen más en la aplicación.

- **UI/UX:** Cómo se ve y se siente la app. La UI es el diseño visual (los colores, botones) y la UX es la experiencia de uso (qué tan fácil es usar la app).

